研究方法論 · 單元 2A

量表發展八關逐步操作

先判斷要走幾關，再一步一步做、一步一步算

決策圖
四條路線

八關
逐步操作

術語
用途與判讀

模擬實例
完整計算

附檔：單元 2A_ 八關模擬資料練習檔 .xlsx 、樣本 A_EFA 用 _13 題 .csv 、樣本 B_CFA 用 _12 題 .csv

謝楠楨　國立臺北護理健康大學 健康科技學院

你的問卷要走幾關？先回答三個問題

從第 1 題往下回答，第一個回答「是」的地方，就是你的路線

做　簡化　省略

Q1　你要問的是事實、行為、單題評估或勾選清單？
不是用好幾題去測同一個抽象概念（例如「工作投入」）

是 → **路線 3　非量表問卷**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧　做 3・簡化 1

否

Q2　文獻裡已有信效度良好、可用的現成量表？
對象、語言不同也算，可以翻譯／文化調適

是 → **路線 1　沿用現成量表**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧　做 2・簡化 5

否

Q3　量表本身就是你的研究成果？
要發表新量表、供他人使用、建立常模、博論核心

是 → **路線 4　完整八關**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧　做 8

否：自編問卷，只當研究工具 → **路線 2　自編精簡版**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧　做 5・簡化 3

路線 1：沿用現成量表（含翻譯與文化調適）

適用　文獻已有信效度良好的量表，只是語言或對象不同
例子　用英文版工作投入量表（UWES）測台灣護理師；把西方成人版量表用在台灣長者



7 關（⑥ 省略）

關卡	要做什麼（具體內容）	過關標準／產出
選量表	查原始文獻的信效度與構面結構；寫信取得作者授權（含中文版使用）	**授權信、原量表與計分方式**
① 簡化	比對原量表的構面定義與你的研究概念是否一致，不一致就換量表	**構面對照表**
② 翻譯	2 位雙語者各自前譯 → 整合 → 第 3 位回譯 → 比對原文修正（Beaton 等，2000）	**中文版初稿＋翻譯紀錄**
③ 專家	5–6 位專家評每題的語意等同性與文化適切性	**I-CVI ≥ .78**
④ 認知訪談	5–10 位目標族群放聲思考作答，修正看不懂或誤解的字詞	**修改後無誤解**
⑤ 預試	30–50 人試填，算各構面 α 與題總相關	**α ≥ .70；r ≥ .30**
⑦ CFA	正式樣本 ≥ 200 時，照原量表結構做 CFA，確認構面在台灣樣本仍成立	**CFI ≥ .95、RMSEA ≤ .06**
⑧ 信度	正式樣本報告各構面 α（有做 CFA 時加報 CR、AVE）	**α、CR ≥ .70**

可省略／要說明　⑥ EFA 不必做（結構已知）；再測信度視研究需要。論文要寫清楚：授權、翻譯流程、原量表與本研究的信效度。

路線 2：自編精簡版（問卷只是研究工具）

適用　找不到合適量表，要自編；但研究重點是變項之間的關係，量表本身不是成果
例子　自編「護理師對 AI 排班系統的接受度」量表，作為迴歸分析的自變項

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

前 5 關完整，⑥–⑧ 簡化

關卡	要做什麼（具體內容）	過關標準／產出
① 概念界定	文獻整理構面，建議再做 1 場焦點團體或 5–8 人訪談收集原話	構面表：每構面有理論支持
② 題庫	每構面寫 4–6 題，最終保留 3–5 題	一題一事、具體、用受訪者的話
③ 專家	5–6 位專家逐題評相關性，算 CVI	I-CVI ≥ .78、S-CVI/Ave ≥ .90
④ 認知訪談	5–10 位目標族群放聲思考作答	修改後無誤解
⑤ 預試＋項目分析	50–100 人預試；至少看題總相關、刪題後 α（有時間再做決斷值）	r ≥ .30；每構面保留 ≥ 3 題
⑥⑦ 結構（選做）	正式樣本 ≥ 200 時，做 CFA；構面不確定時改做 EFA	CFI ≥ .95；或主負荷 ≥ .40
⑧ 信度	正式樣本報告 α；有做 CFA 加報 CR、AVE	α ≥ .70

可省略／要說明　不需要兩批獨立樣本、再測信度、HTMT；沒做的要在「研究限制」寫明，並建議後續研究補做結構驗證。

路線 3：非量表問卷（事實、行為、單題、清單）

適用　每一題各自代表一個資訊，不是用多題合起來測一個抽象概念
例子　人口學資料、每週運動天數、單題整體滿意度、「您有哪些慢性病」勾選清單

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

約 4 關，⑤–⑧ 不適用

關卡	要做什麼（具體內容）	過關標準／產出
① 列變項	依研究問題列出需要的變項，寫清楚每個變項的定義、單位與計分方式	**變項定義表**
② 寫題	選項互斥且窮盡（加「其他」「不知道」）、時間框架明確（如「過去 7 天」）、避免引導	**一題一事、選項不重疊**
③ 專家審閱	2–3 位專家看內容是否完整、用語是否清楚（可不算 CVI）	**修正建議清單**
④ 預試	10–30 人試填：記錄填答時間、跳題錯誤、看不懂的題目	**無誤解、填答時間可接受**
再測（選做）	事實或行為題可隔 1–2 週再填，檢查回答是否一致	**一致率或 kappa ≥ .60**
⑤–⑧ 不適用	題目之間本來就不必相關，不要算 α、做 EFA 或 CFA	—

提醒　常見錯誤：把人口學題目或勾選清單也拿去算 α。勾選清單是「累加指標」，題目多半彼此獨立，α 低不代表題目不好。

路線 4：完整八關（量表本身就是研究成果）

適用　要發表一份新量表、建立常模、供其他機構使用，或是博士論文的核心
例子　發展並驗證「臨床護理人員工作意義感量表」，投稿量表發展類期刊

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

8 關全做，需兩批樣本

關卡	要做什麼（具體內容）	過關標準／產出
①② 概念與題庫	文獻＋現成量表＋焦點團體；題庫 ≥ 最終題數 2 倍	**每構面有理論＋原話**
③④ 內容效度	專家 6–10 位算 CVI；目標族群約 10 人認知訪談	**I-CVI ≥ .78；修改後無誤解**
⑤⑥ 樣本 A	≥ 200 人（且每題 5–10 人）：四把尺項目分析 → EFA	**KMO > .60、主負荷 ≥ .40**
⑦ 樣本 B	另一批 ≥ 200 人做 CFA，驗證 EFA 的結構	**CFI ≥ .95、RMSEA ≤ .06**
⑧ 信效度	樣本 B 算 AVE、CR、HTMT；50–99 人隔 2–4 週再測算 ICC	**AVE ≥ .50、CR ≥ .70**
可接受的省力做法	單一樣本 ≥ 400 人，隨機分半：一半做 ⑤⑥、一半做 ⑦⑧	**兩半人口特徵要相近**

延伸　接下來的投影片就是路線 4 的完整內容：八關總流程 → 第①–⑧關逐步操作 → 回頭修題規則 → 模擬實例。

八關總流程：照順序走，過門檻才進下一關

藍綠框＝要做的事　橘框＝過關門檻　任一關不過就回頭修題

階段一　內容建構（質性，不需大樣本）

① 概念界定 T6
產出：構面表

過關?
每構面有理論＋原話

② 產生題項 T6
產出：題庫 ≥ 最終 2 倍

過關?
一題一事、具體、受訪者用語

③ 內容效度 T1、T2
產出： I-CVI 、 S-CVI/Ave

過關?
I-CVI ≥ .78 、 S-CVI/Ave ≥ .90

④ 認知訪談 T4
產出：語意修正清單

過關?
修改後再試答不再誤解

階段二　樣本 A 探索結構 → 階段三　樣本 B 驗證定稿

⑤ 項目分析 T3、T7
產出：四把尺結果

過關?
兩把尺以上不合格即刪

⑥ EFA T4、T7
產出：因素數、負荷量

過關?
KMO > .60 、主負荷 ≥ .40

⑦ CFA T8
產出：適配度、負荷量

過關?
CFI ≥ .95 、 RMSEA ≤ .06

⑧ 信效度 T5、T8
產出： AVE ／ CR ／ HTMT ／ ICC

過關?
AVE ≥ .50 、 CR ≥ .70

不過怎麼辦　任何一關沒過，就回②修題，再從受影響的那一關往下重走（見「回頭修題規則」）

⑧ 過關 → 量表定稿

①概念界定：把模糊的概念拆成可測量的構面

你要準備　文獻、現成量表、焦點團體

做完拿到　操作型定義＋構面表

模板　T6

步驟 1　文獻回顧，找理論骨架

找出最常被引用的 2–3 個定義與理論模型，列出各自包含哪些面向 → 整理成初版構面清單（通常 3–6 個）

步驟 2　檢視現成量表，決定要不要自編

確認對象、文化、年代是否適用；只有「漏了重要面向／對象不同／題目過時」才自編，理由寫進研究動機

步驟 3　辦焦點團體，聽作答者怎麼說

1–2 場、每場 6–8 位將來的作答者（不是專家）；用開放問題並請他舉例；全程錄音、轉逐字稿

步驟 4　歸類原話、寫定義，填 T6

原話歸入構面；每個構面寫一句操作型定義（指____情境下____的程度），附理論出處＋ 1–2 則原話

過關檢查

- ☐ 每個構面同時有理論和原話支持
- ☐ 換掉名稱後，兩個定義不會幾乎一樣
- ☐ 焦點團體原話都歸得進某個構面

常見錯誤

- × 跳過焦點團體，直接照抄國外構面
- × 構面切超過 8 個，後面題數爆量
- × 定義寫成描述，不是可觀察的行為或感受

②產生題項：從原話寫題，先寫多再刪少

你要準備　構面定義（T6）

做完拿到　題庫（≥ 最終題數 2 倍）

模板　T6

1　步驟 1　先算要寫幾題
每個構面最終保留 3–5 題 → 題庫每構面寫 6–10 題；例：4 構面 × 4 題＝最終 16 題，題庫至少 32 題

2　步驟 2　從原話改寫成題目
優先把焦點團體的原話轉成陳述句，保留作答者自己的用詞，少用學術術語

3　步驟 3　統一作答格式
決定量尺（例：5 點 Likert）、指導語、時間框架（例：「過去一個月」），全部題目一致

4　步驟 4　逐題三原則自檢
一題一事：沒有「和／或」；具體：不用「常常、適當」這類模糊詞；用受訪者的話；反向題少量且語意清楚

過關檢查

- ☐ 每一題都通過三原則
- ☐ 題庫數 ≥ 最終題數 × 2
- ☐ 各構面題數大致平均

常見錯誤

- × 雙重題：「工作有意義且有成就感」
- × 照教科書用語，作答者看不懂
- × 只寫剛好夠的題數，後面一刪就不夠

③內容效度：請專家逐題評分，算 CVI

你要準備　專家 6–10 位

做完拿到　每題 I-CVI、S-CVI/Ave

模板　T1、T2

1　步驟 1　邀請專家
學者＋實務工作者混合，共 6–10 位；寄出時附上每個構面的操作型定義

2　步驟 2　寄評分表 T1
每題評「與構面的相關性」4 點量尺（1 不相關～4 非常相關），另留修改建議欄

3　步驟 3　計算 CVI，填 T2
I-CVI ＝給 3 或 4 分的專家數 ÷ 專家總數；S-CVI/Ave ＝所有題目 I-CVI 的平均。
例：6 位中 5 位給 3–4 分 → .83

4　步驟 4　逐題決策
I-CVI ≥ .78 保留；< .78 依專家建議改寫或刪除；改寫過的題目要回到本關重評

過關檢查

- ☐ 每題 I-CVI ≥ .78
- ☐ 整份 S-CVI/Ave ≥ .90
- ☐ 改寫題已重新評過

常見錯誤

- × 專家只找同實驗室的人
- × 只算整體 S-CVI，不看逐題
- × 改寫後沒有重評就往下走

④認知訪談：確認作答者讀到的意思跟你想的一樣

你要準備　目標族群約 10 人

做完拿到　語意修正清單

模板　T4

步驟 1　招募受訪者
約 10 位目標族群，刻意涵蓋不同年齡、教育程度；不能找同學或研究團隊代替

步驟 2　放聲思考
請受訪者一邊作答、一邊把腦中想法說出來；研究者只記錄，不解釋題目

步驟 3　逐題追問
「這題你覺得在問什麼？」「你怎麼選出這個答案？」「有沒有哪個字看不懂？」

步驟 4　整理 T4，再試答
T4 記下題號、誤解內容、人數、修改後文字；改完找「新的」受訪者再試答，直到沒人誤解

過關檢查

- ☐ 修改後的題目再試答，沒有人誤解
- ☐ 每題都有被至少一位受訪者解釋過
- ☐ T4 每筆都有修改後文字

常見錯誤

- × 只問「看得懂嗎？」（大家都說懂）
- × 研究者在旁邊解釋題目，等於幫忙作答
- × 改完沒有找新的人再試答

⑤項目分析：用四把尺逐題篩選

你要準備　樣本 A（每題 5–10 人）

做完拿到　四把尺結果

模板　T3 、T7

1　步驟 1　正式施測樣本 A

人數＝題數 × 5–10，且不少於 200 人，取較大值（例：32 題 → 200–320 人）；實發份數多 15–20%；同一份資料也給⑥ EFA 用

2　步驟 2　第一、二把尺

描述統計：遺漏率高、平均數偏極端、標準差過小（天花板／地板效應）；極端組：總分前後 27% 做 t 檢定，未顯著者標記

3　步驟 3　第三、四把尺

校正後題總相關 < .30 者標記；刪除該題後 Cronbach's α 反而上升者標記

4　步驟 4　填 T3，判定刪題

每題四欄逐一打勾；兩把尺以上不合格即刪；刪完重算 α，結果整理到 T7

過關檢查

- ☐ 每題四把尺都檢查過
- ☐ 兩把尺以上不合格的已刪
- ☐ 每個構面仍保留 ≥ 3 題

常見錯誤

- × 只看一把尺就刪題
- × 刪題後沒重算 α
- × 某構面被刪到剩 1–2 題還繼續做

每題 5 人是最低底線（Gorsuch, 1983）每題 10 人是比較穩的建議（Nunnally, 1978）

⑥EFA： 讓資料告訴你有幾個因素

你要準備 樣本 A（≥ 200 人）

做完拿到 因素數、負荷量矩陣

模板 T4 、 T7

1 **步驟 1 先做前提檢定**
KMO > .60 且 Bartlett 球形檢定達顯著，才適合做因素分析

2 **步驟 2 決定因素數**
以平行分析為主，搭配陡坡圖與①的理論構面數；不要只看「特徵值 > 1」

3 **步驟 3 萃取與轉軸**
主軸因子法＋斜交轉軸（Promax 或 Oblimin），因為構面之間通常有相關

4 **步驟 4 逐題刪除、重跑、命名**
主負荷 < .40 或跨負荷（差距 < .20）一次只刪一題就重跑；最後為每個因素命名，對照①的構面

過關檢查

☐ KMO > .60 、 Bartlett 顯著
☐ 每題主負荷 ≥ .40 、無跨負荷
☐ 每個因素都能命名，且 ≥ 3 題

常見錯誤

× 一次刪掉好幾題
× 預設用 PCA + Varimax
× 因素說不出意義還硬留

⑦CFA： 用另一批人驗證 EFA 的結構

你要準備 樣本 B （與 A 不重複）

做完拿到 適配度、標準化負荷量

模板 T8

1 **步驟 1 收集樣本 B**
與樣本 A 完全不重複；建議 ≥ 200 人，或每個估計參數 5–10 人

2 **步驟 2 照 EFA 設定模型**
把⑥得到的因素結構直接設成模型，每一題只負荷在一個因素上

3 **步驟 3 看適配與負荷**
CFI ≥ .95 、 TLI ≥ .95 、 RMSEA ≤ .06 、 SRMR ≤ .08 ； 各題標準化負荷最好 ≥ .50

4 **步驟 4 修正要克制**
只有理論說得通時才加誤差相關； 每一次修正都要寫進報告與 T8

過關檢查

- ☐ CFI ≥ .95
- ☐ RMSEA ≤ .06
- ☐ 每次模型修正都有理論理由並記錄

常見錯誤

- × 拿樣本 A 再做一次 CFA
- × 為了湊適配度一直加誤差相關
- × 只報 CFI ， 不報 RMSEA 與負荷量

⑧信效度：證明量表穩定、準確、彼此可區辨

你要準備　樣本 B＋再測 50–99 人

做完拿到　AVE、CR、HTMT、ICC

模板　T5、T8

步驟 1　收斂效度 AVE

AVE ＝該構面各題標準化負荷平方的平均；門檻 ≥ .50

步驟 2　組合信度 CR

CR ≥ .70；可同時報告 Cronbach's α 作為參考

步驟 3　區辨效度 HTMT

HTMT < .85 （參考值）；或用 Fornell–Larcker：√AVE 大於該構面與其他構面的相關

步驟 4　再測信度 ICC

同一批 50–99 人，間隔 2–4 週再填一次；ICC ≥ .75 為良好（參考值），結果填 T5

過關檢查

- ☐ 每個構面 AVE ≥ .50
- ☐ 每個構面 CR ≥ .70
- ☐ HTMT、ICC 均已計算並報告

常見錯誤

× 再測間隔太短（記憶效應）或太長（真實改變）

× 只報 α 就說信效度良好

× 區辨效度沒做

不過關怎麼辦：回到哪裡、從哪裡重走

原則：修完題目後，從「受影響的那一關」往下全部重跑，不能只補做出問題的那一關

①② 不過	→	**在本關直接修改** 補文獻或補訪談、改寫題目，自檢通過再往下
③④ 不過	→	**改寫題目 → 回到該關重評** ③改寫題請專家重評；④改寫題找新受訪者再試答
⑤⑥ 不過	→	**刪題；構面剩 < 3 題 → 回②補題** 補寫的新題要重走③④，再收資料重跑⑤⑥
⑦⑧ 不過	→	**先檢查構面定義與題目 → 回②修題** 修題後需要新的樣本，從⑤重新走到⑧；不能再用同一份樣本 B

重點 量化關卡不過時，不要靠一直刪題或放寬誤差相關來湊門檻；問題通常出在題目本身

模擬實例 Worked Example

從題庫到定稿：八關每一步都算看看

情境：發展「臨床護理人員工作意義感量表」（模擬資料，非真實調查）

18 題	16 題	16 題	13 題	12 題	12 題
②題庫	③內容效度	④認知訪談	⑤項目分析	⑥EFA	⑦⑧CFA／信效度

- 三個構面：V 工作價值、G 專業成長、C 團隊連結；作答量尺 1 非常不同意～5 非常同意
- 練習檔「單元 2A_八關模擬資料練習檔 .xlsx」：每一張投影片的數字都可以在對應工作表重算出來
- EFA、CFA 請用免費軟體 JASP 開啟兩個 csv 檔重跑；不同軟體小數點第三位可能略有差異，判斷結果相同即可

①② 構面表（T6）與 18 題題庫

最終預計每構面 3 題、共 9 題 → 題庫至少 9 × 2 ＝ 18 題，每構面寫 6 題

V　工作價值

定義：指護理人員在照護工作中，感受到自己的工作對病人與自身具有價值的程度

理論：工作意義感（Steger 等, 2012）｜原話：「看到病人出院，我覺得一切都值得」

V1　我覺得我的護理工作對病人很重要
V2　我的工作讓病人和家屬都受益
V3　我能從工作中看到自己的價值
V4　照顧病人讓我覺得這份工作值得
V5　護理是一份受社會尊敬的職業
V6　和同事一起幫助病人，讓我覺得工作有價值

G　專業成長

定義：指護理人員在工作中，感受到專業知能與能力持續提升的程度

理論：專業成長與勝任感｜原話：「這兩年我判斷病人變化快很多」

G1　我在工作中持續學到新的專業知識
G2　我的臨床判斷能力越來越好
G3　工作中的挑戰讓我成長
G4　我會主動參加院內外的進修課程
G5　我覺得自己比剛入職時更有能力
G6　醫院提供足夠的教育訓練資源

C　團隊連結

定義：指護理人員在工作單位中，感受到與同事相互支持、具有歸屬感的程度

理論：團隊歸屬感｜原話：「忙不過來時，學姊會主動來幫我」

C1　我和同事之間互相支持
C2　遇到困難時，我知道可以找誰幫忙
C3　我覺得單位同仁對我友善且很專業
C4　我是這個護理團隊的一份子
C5　我和其他職類（醫師、藥師）合作順利
C6　我認識單位裡的每一位同事

③ 專家評分原始資料： 6 位專家 × 18 題

題號	題目	專家 1	專家 2	專家 3	專家 4	專家 5	專家 6	3-4 分人數	I-CVI	決策
V1	我覺得我的護理工作對病人很重要	4	4	4	4	4	4	6	1.00	保留
V2	我的工作讓病人和家屬都受益	4	3	4	4	3	4	6	1.00	保留
V3	我能從工作中看到自己的價值	4	3	4	2	4	3	5	.83	保留
V4	照顧病人讓我覺得這份工作值得	4	4	3	4	4	4	6	1.00	保留
V5	護理是一份受社會尊敬的職業	2	3	1	2	3	4	3	.50	刪除
V6	和同事一起幫助病人，讓我覺得工作有價值	3	4	4	3	4	3	6	1.00	保留
G1	我在工作中持續學到新的專業知識	4	4	3	4	4	4	6	1.00	保留
G2	我的臨床判斷能力越來越好	3	4	4	4	2	4	5	.83	保留
G3	工作中的挑戰讓我成長	3	4	4	3	4	4	6	1.00	保留
G4	我會主動參加院內外的進修課程	3	3	4	3	3	4	6	1.00	保留
G5	我覺得自己比剛入職時更有能力	4	3	4	4	4	3	6	1.00	保留
G6	醫院提供足夠的教育訓練資源	3	2	4	1	3	4	4	.67	刪除
C1	我和同事之間互相支持	4	3	4	4	4	4	6	1.00	保留
C2	遇到困難時，我知道可以找誰幫忙	4	4	4	3	4	3	6	1.00	保留
C3	我覺得單位同仁對我友善且很專業	4	3	3	4	4	4	6	1.00	保留
C4	我是這個護理團隊的一份子	4	4	3	3	4	2	5	.83	保留
C5	我和其他職類（醫師、藥師）合作順利	3	4	3	3	4	4	6	1.00	保留
C6	我認識單位裡的每一位同事	3	2	3	4	3	4	5	.83	保留

評分： 1 不相關　2 有點相關　3 相關　4 非常相關 ｜ 工作表「3_ 專家評分」 ｜ 橘底＝ I-CVI < .78

③ 計算過程： I-CVI 與 S-CVI/Ave

步驟 1　逐題算 I-CVI

I-CVI ＝給 3 或 4 分的專家數 ÷ 專家總數

V1： 4、4、4、4、4、4 → 6 ÷ 6 ＝ 1.00 ✓

V3： 4、3、4、2、4、3 → 5 ÷ 6 ＝ .83 ✓

G6： 3、2、4、1、3、4 → 4 ÷ 6 ＝ .67 × 刪除

V5： 2、3、1、2、3、4 → 3 ÷ 6 ＝ .50 × 刪除

步驟 2　算 S-CVI/Ave（所有題目 I-CVI 平均）

18 題： 1.00 有 12 題、.83 有 4 題、.67 與 .50 各 1 題

(12 × 1.00 ＋ 4 × .833 ＋ .667 ＋ .500) ÷ 18 ＝ 16.50 ÷ 18 ＝ .917

刪除 V5、G6 後 16 題：

(12 ＋ 4 × .833) ÷ 16 ＝ 15.33 ÷ 16 ＝ .958 ✓

在 Excel 怎麼做

I 欄： =COUNTIF(C4:H4,">=3")　算 3–4 分人數

J 欄： =I4/COUNT(C4:H4)　得到 I-CVI

K 欄： =IF(J4>=0.78," 保留 "," 刪除或改寫 ")

刪除後的 S-CVI/Ave： =AVERAGEIF(J4:J21,">=0.78")

結果與判讀

18 題中 2 題 I-CVI < .78（V5、G6），刪除

保留 16 題， S-CVI/Ave ＝ .958 ≥ .90，過關

注意：刪題前整體 .917 雖然也 ≥ .90，但逐題仍有不合格，所以一定要逐題看

④ 認知訪談紀錄（T4）：抓出②漏掉的雙重題

第一輪 10 位護理師（年資 1–25 年、專科與大學畢業皆有）；修改後第二輪另找 5 位

題號	原題	誤解內容（受訪者怎麼說）	人數	修改後文字
V2	我的工作讓病人和家屬都受益	6 人只想到病人、4 人想到家屬；有人說「對病人有幫助，但家屬不一定」不知道怎麼勾	6 / 10	我的照護能讓病人的狀況變好
C3	我覺得單位同仁對我友善且很專業	「友善」和「專業」是兩件事；3 人表示同事友善但不覺得很專業，只好勾中間	3 / 10	單位同仁會主動關心我
G2	我的臨床判斷能力越來越好	2 人問「臨床判斷」指什麼；說明後都能正確理解，追問時能舉出例子	2 / 10	不修改（理解正確）

第二輪再試答（新的 5 人）

修改後的 V2、C3 請 5 位新受訪者放聲思考作答

5 人的解釋都與構面定義一致，沒有人誤解 → 過關

本關結果

16 題全部保留，其中 2 題改寫（V2、C3）

以修改後的 16 題印製正式問卷，進入⑤

⑤ 樣本 A：人數怎麼決定、資料怎麼清理

步驟 1　決定有效樣本人數

條件一（題數比例）： 16 題 × 5–10 ＝ 80–160 人
條件二（EFA 下限）：至少 200 人
兩者取較大 → 至少 200 人；本例目標有效 240 人
樣本 A 同時給⑤和⑥使用，所以要同時滿足兩關

步驟 2　估計發放份數

預估無效問卷 15–20%
發放份數 = 目標有效 ÷ 0.8–0.85 ＝ 240 ÷ 0.83 ≈ 290 份
收回 290 份，接著依序剔除無效問卷

步驟 3　資料清理	份數
收回問卷	290
− 遺漏題數 > 10%	−18
− 規律作答（全部同一選項）	−22
− 注意力題答錯	−10
有效樣本 A	**240**

資料長相（前 6 筆，完整 240 筆見工作表「5_ 樣本 A」）

ID	V1	V2	V3	V4	V6	G1	G2	G3	G4	G5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	總分
A001	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	64
A002	3	2	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	4	4	3	5	53
A003	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	2	3	4	2	4	5	55
A004	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	66
A005	3	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	68
A006	5	4	3	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	69
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

⑤ 四把尺是什麼：每一把各抓題目的一種毛病

同一份樣本 A，每一題都用四把尺量一次；兩把以上不合格就刪題

尺 1　描述統計

在問什麼
大家的答案有沒有拉開?

操作型定義（怎麼算）
算每題的平均數、標準差

不合格門檻
平均數 ≥ 4.5 或 ≤ 1.5，或標準差 < .70

例：C6 平均 4.78、標準差 .49，幾乎每個人都勾 5（天花板效應）

尺 2　決斷值（CR）

在問什麼
能不能分出高分者與低分者?

操作型定義（怎麼算）
依總分排序，取前 27% 為高分組、後 27% 為低分組，兩組在該題做獨立樣本 t 檢定

不合格門檻
t < 3（或未達顯著）

例：C6 t = .35，高、低分組都勾 5，這題分不出人

尺 3　校正題總相關

在問什麼
和其他題是不是在測同一件事?

操作型定義（怎麼算）
該題分數與「總分扣掉該題」的 Pearson 相關；扣掉是為了不讓題目跟自己相關而灌水

不合格門檻
r < .30

例：G4 r = .07，「參加進修」是行為，不是感受

尺 4　刪題後 α

在問什麼
這題有沒有拖累整份量表的信度?

操作型定義（怎麼算）
把該題拿掉，重算其餘題目的 Cronbach's α，和整體 α 比較

不合格門檻
刪題後 α 高於整體 α

例：G4 刪掉後 α 從 .827 升到 .841

⑤ 四把尺怎麼算：以 V1（保留）與 G4（刪除）為例

整體 16 題 Cronbach's α ＝ .827；高低分組：總分前後 27%（240 × .27 ≈ 65 人），含同分者

尺 1　描述統計

平均數 ≥ 4.5 或 ≤ 1.5，或標準差 < .70 → 不合格

V1：M ＝ 3.67、SD ＝ .99 → 合格
G4：M ＝ 3.38、SD ＝ 1.02 → 合格

尺 2　決斷值（高低分組 t）

低分組：總分 ≤ 56（72 人）；高分組：總分 ≥ 65（67 人）；t < 3 → 不合格

V1：$(4.33 - 3.00) \div \sqrt{0.68^2/67 + 0.90^2/72} = 9.82$ → 合格
G4：$(3.64 - 2.99) \div \sqrt{0.95^2/67 + 0.96^2/72} = 4.05$ → 合格

尺 3　校正題總相關

該題與「總分扣掉該題」的相關；< .30 → 不合格

V1：r ＝ .502 → 合格
G4：r ＝ .073 → 不合格

尺 4　刪題後 α

刪掉該題後的 α 高於整體 α（.827）→ 不合格

V1：刪後 α ＝ .813（下降）→ 合格
G4：刪後 α ＝ .841（上升）→ 不合格

判定　V1 四把尺都合格 → 保留；G4 有 2 把不合格（尺 3、尺 4）→ 刪除。Excel 公式見工作表「5_ 項目分析」第 13 列起

⑤ 16 題四把尺結果：兩把以上不合格即刪

題號	題目	平均	標準差	決斷值 t	題總相關	刪題後 α	尺 1	尺 2	尺 3	尺 4	不合格	決策
V1	我覺得我的護理工作對病人很重要	3.67	.99	9.82	.502	.813					0	保留
V2	我的照護能讓病人的狀況變好	3.62	1.02	11.47	.535	.811					0	保留
V3	我能從工作中看到自己的價值	3.71	.92	8.68	.495	.814					0	保留
V4	照顧病人讓我覺得這份工作值得	3.70	.95	9.30	.504	.813					0	保留
V6	和同事一起幫助病人，讓我覺得工作有價值	3.73	.87	10.66	.606	.808					0	保留
G1	我在工作中持續學到新的專業知識	3.70	.97	7.28	.444	.817					0	保留
G2	我的臨床判斷能力越來越好	3.65	.89	7.83	.447	.817					0	保留
G3	工作中的挑戰讓我成長	3.67	.95	9.56	.464	.816					0	保留
G4	我會主動參加院內外的進修課程	3.38	1.02	4.05	.073	.841			×	×	2	刪除
G5	我覺得自己比剛入職時更有能力	3.63	.96	8.97	.502	.813					0	保留
C1	我和同事之間互相支持	3.79	.95	12.06	.584	.808					0	保留
C2	遇到困難時，我知道可以找誰幫忙	3.75	.88	9.95	.485	.815					0	保留
C3	單位同仁會主動關心我	3.77	.87	10.41	.466	.816					0	保留
C4	我是這個護理團隊的一份子	3.78	.90	10.47	.532	.812					0	保留
C5	我和其他職類（醫師、藥師）合作順利	3.67	.95	6.68	.257	.829			×	×	2	刪除
C6	我認識單位裡的每一位同事	4.78	.49	0.35	−.018	.835	×	×	×	×	4	刪除

結果　刪除 G4、C5、C6，保留 13 題；C6 平均 4.78、標準差 .49，幾乎每個人都勾 5，是典型天花板效應

⑥ 先懂術語： EFA 、 KMO 、 Bartlett 、平行分析

下一頁的數字都從這四個概念來

EFA　Exploratory Factor Analysis 探索性因素分析

用途　不預先指定哪一題屬於哪個構面，讓資料自己告訴你：題目自然分成幾群（因素）、每一題落在哪一群。

何時用　量表初稿階段，用樣本 A；目的是「找結構」。

怎麼用　①先確認 KMO 、 Bartlett 可以做 → ②平行分析決定因素數 → ③看負荷量刪題 → ④替因素命名，回頭對照①的構面。

本例　13 題分成 3 群，正好對應 V 、 G 、 C 三個構面。

KMO　Kaiser–Meyer–Olkin 取樣適切性

用途　檢查題目之間的「共同部分」夠不夠多，值不值得做因素分析。

怎麼看　0–1，越接近 1 越好： > .60 可以做； > .80 良好； < .60 代表題目彼此關聯太弱。

不過怎麼辦　回⑤檢查題總相關偏低的題目，或確認樣本數是否太少。

本例　KMO = .869，良好。

Bartlett 球形檢定　Bartlett's test of sphericity

用途　檢定「所有題目彼此完全無關」這個假設。若題目都無關，就不可能找到共同因素。

怎麼看　$p < .05$ → 拒絕「彼此無關」→ 可以做因素分析。

注意　樣本一大幾乎一定顯著，它只是最低門檻，一定要和 KMO 一起看。

本例　$\chi^2(78) = 1281.61$ ， $p < .001$ 。

特徵值與平行分析　Eigenvalue / Parallel analysis

特徵值　一個因素能解釋多少題目的變異，以「題數」為單位；特徵值 4.74 ≈ 抵得上 4.74 題的資訊量。

平行分析　電腦產生同樣大小（240 人 × 13 題）的亂數資料算特徵值；實際特徵值大於亂數的第 95 百分位，才算真的因素。

為何不用特徵值 > 1　題數多時常會高估因素數，平行分析較準。

本例　前 3 個大於亂數 → 抽 3 個因素。

⑥ EFA 第一步：能不能做？要抽幾個因素？

資料：樣本 A 240 人 × 13 題（檔案「樣本 A_EFA 用 _13 題 .csv」）

步驟 1　前提檢定

KMO = .869 > .60 ✓

Bartlett $\chi^2(78) = 1281.61$，$p < .001$ ✓

自由度 = $p(p-1)/2 = 13 \times 12 \div 2 = 78$

兩項都通過 → 適合做因素分析

JASP 操作

1. File → Open → 樣本 A_EFA 用 _13 題 .csv
2. Factor → Exploratory Factor Analysis
3. 13 題放入 Variables
4. Number of factors： Parallel analysis
5. Estimation： Principal axis； Rotation： Oblique → promax
6. Output： 勾 KMO test、 Bartlett’s test

步驟 2　平行分析決定因素數

特徵值	實際資料	隨機資料 95%	判斷
第 1 個	4.74	1.50	保留
第 2 個	2.04	1.37	保留
第 3 個	1.78	1.28	保留
第 4 個	0.61	1.21	停止
第 5 個	0.55	1.14	停止
第 6 個	0.51	1.08	停止

規則：實際特徵值大於隨機資料的第 95 百分位才保留。第 4 個（.61）已小於隨機（1.21）→ 抽 3 個因素，與①的三個構面一致。

為什麼選主軸因子＋ Promax？

主軸因子只分析題目間的共同變異，比主成分分析（PCA）更適合找潛在構面；三個構面彼此應該有相關，所以用允許因素相關的斜交轉軸。

⑥ 先懂術語：因素負荷量、跨負荷、轉軸

下一頁的「樣式矩陣」就是每題在每個因素上的負荷量

因素負荷量 Factor loading （λ）

用途 一題和一個因素的關係強度，可當成「題目和因素的相關」來讀，−1 ～ 1。

怎麼看 絕對值 ≥ .40 才算這題屬於該因素；≥ .70 很強；< .30 可以忽略。

小技巧 λ^2 ≈ 被因素解釋的比例：λ = .80 → 64%。

本例 V1： F1 = .83， F2、F3 接近 0 → 屬於工作價值。

主負荷與跨負荷 Primary / Cross-loading

主負荷 一題在各因素中最高的那個負荷量；要 ≥ .40。

跨負荷 第二高的負荷也 ≥ .30，而且和主負荷差距 < .20 → 這題同時像兩個構面，語意不清。

怎麼處理 一次只刪一題（先刪最嚴重的），刪完重跑，因為其他題的負荷量會跟著變。

本例 V6： F1 = .54、F3 = .43，差距 .11 → 跨負荷，刪除。

轉軸 Rotation

用途 讓每題盡量只在一個因素上高、其他因素上低，方便命名。

斜交 vs 直交 斜交（Promax、Oblimin）允許因素彼此相關；直交（Varimax）假設因素完全無關。

怎麼選 構面通常彼此相關 → 用斜交，讀樣式矩陣（pattern matrix）。

本例 Promax 斜交轉軸。

因素相關與命名 Factor correlation φ

因素相關 斜交轉軸後，因素彼此之間的相關。

怎麼看 > .80 → 兩個因素可能其實是同一件事，要考慮合併；太低也沒關係。

命名 看每個因素裡負荷量高的題目在講什麼，回頭對照①的構面定義來命名，不要只看數字。

本例 因素相關 .28–.32，三個構面可以區分。

⑥ EFA 第二步：看負荷量，一次刪一題再重跑

第 1 輪（13 題）

題號	F1	F2	F3	判斷
V1	**.84**	−.02	−.03	—
V2	**.82**	.00	.01	—
V3	**.85**	.00	−.06	—
V4	**.85**	.05	−.11	—
V6	**.54**	−.06	**.43**	跨負荷
G1	−.03	**.84**	−.03	—
G2	−.05	**.77**	.08	—
G3	.07	**.83**	−.07	—
G5	.04	**.79**	.05	—
C1	.05	.06	**.77**	—
C2	−.10	.02	**.83**	—
C3	−.09	−.03	**.83**	—
C4	.03	−.01	**.77**	—

V6 為什麼刪?
F1 ＝ .544、F3 ＝ .434，次高 ≥ .30 且差距 .110 < .20 → 跨負荷。
題目同時講「同事」和「價值」，一題問兩件事。

第 2 輪（刪 V6 後 12 題）

題號	F1 工作價值	F2 專業成長	F3 團隊連結	判斷
V1	**.83**	−.03	.02	—
V2	**.81**	−.01	.06	—
V3	**.85**	−.01	−.01	—
V4	**.83**	.04	−.06	—
G1	−.05	**.85**	−.05	—
G2	−.05	**.77**	.07	—
G3	.06	**.83**	−.06	—
G5	.03	**.80**	.04	—
C1	.08	.05	**.77**	—
C2	−.06	.01	**.82**	—
C3	−.06	−.04	**.82**	—
C4	.06	−.02	**.76**	—

第 2 輪全部通過 → 定稿 12 題
主負荷 .76–.85，無跨負荷；因素相關 .28、.31、.32。三個因素內容分別對應①的 V、G、C，依原構面命名。

⑦ 先懂術語： CFA 是什麼？和 EFA 差在哪

EFA 是「找」結構， CFA 是「驗證」結構

比較項目	EFA 探索性因素分析	CFA 驗證性因素分析
目的	探索：題目自然分成幾群?	驗證：我主張的結構，資料支不支持?
是否預設結構	不預設，每題可以負荷在任何因素	事先指定每題只屬於一個因素
使用樣本	樣本 A	樣本 B （必須是另一批人）
主要產出	因素數、負荷量矩陣	適配度指標、標準化負荷量、因素相關
判斷重點	KMO 、主負荷 ≥ .40 、無跨負荷	CFI 、 TLI ≥ .95 ； RMSEA ≤ .06 ； λ ≥ .50
常用軟體	JASP 、 SPSS	JASP 、 R lavaan 、 AMOS 、 Mplus

標準化負荷量 Standardized loading

意義 和 EFA 的負荷量讀法相同，是題目和構面的關係強度。

門檻 ≥ .50 可接受，≥ .70 理想；下一關的 AVE 、 CR 都用它來算。

模型修正 Modification indices

意義 軟體建議「加一條路徑或誤差相關，適配會變好多少」。

原則 只有理論說得通才加，每一次修正都要寫進報告；為了湊數字一直加，等於過度配適。

⑦ CFA：用樣本 B 驗證三因素結構

資料：樣本 B 280 人 × 12 題（與 A 不重複；檔案「樣本 B_CFA 用 _12 題 .csv」）

JASP 操作

1. File → Open → 樣本 B_CFA 用 _12 題 .csv
2. Factor → Confirmatory Factor Analysis
3. Factor 1 放 V1–V4、Factor 2 放 G1、G2、G3、G5、Factor 3 放 C1–C4，分別命名
4. Estimator：ML；Model：Factor variances 固定為 1
5. Additional output：勾 Fit measures、Standardized estimates

模型設定原則

照⑥的結果設定，每題只負荷在一個因素上；三個因素之間允許相關。不加任何誤差相關。

標準化負荷量（建議 ≥ .50）

題號	題目	構面	λ
V1	我覺得我的護理工作對病人很重要	工作價值	.786
V2	我的照護能讓病人的狀況變好	工作價值	.765
V3	我能從工作中看到自己的價值	工作價值	.844
V4	照顧病人讓我覺得這份工作值得	工作價值	.803
G1	我在工作中持續學到新的專業知識	專業成長	.747
G2	我的臨床判斷能力越來越好	專業成長	.755
G3	工作中的挑戰讓我成長	專業成長	.834
G5	我覺得自己比剛入職時更有能力	專業成長	.735
C1	我和同事之間互相支持	團隊連結	.830
C2	遇到困難時，我知道可以找誰幫忙	團隊連結	.770
C3	單位同仁會主動關心我	團隊連結	.717
C4	我是這個護理團隊的一份子	團隊連結	.820

判讀 12 題負荷量 .72–.84，全部 ≥ .50；因素相關 .56、.45、.36

⑦ 先懂術語：χ²、df、CFI、TLI、RMSEA、SRMR

適配度＝「模型推估出來的題目相關」和「實際資料的題目相關」有多接近

χ^2 卡方 Chi-square

用途 模型和實際資料差多少的總量；越小越好。

怎麼看 $p > .05$ 最理想，但樣本 > 200 時幾乎一定顯著，所以只參考、不單獨判斷。

本例 $\chi^2 = 81.92$，$p = .004$。

df 自由度 Degrees of freedom

用途 資料提供的資訊量 − 模型要估計的參數數。$df > 0$ 模型才能被檢驗；df 越大，模型越精簡。

怎麼算 p 題提供 $p(p+1)/2$ 個資訊。

本例 $78 - 27 = 51$。

CFI Comparative Fit Index

用途 和「題目彼此完全無關」的最差模型相比，我的模型改善了多少；0–1。

門檻 $\geq .95$ 良好；$\geq .90$ 可接受。

本例 .982。

TLI Tucker–Lewis Index

用途 概念同 CFI，但會懲罰參數太多、不精簡的模型；可能略大於 1。

門檻 $\geq .95$ 良好；$\geq .90$ 可接受。

本例 .976。

RMSEA 近似誤差均方根

用途 平均每個自由度的誤差，有考慮樣本數；越小越好。

門檻 $\leq .06$ 良好；$\leq .08$ 可接受；$> .10$ 差。

本例 .047。

SRMR 標準化殘差均方根

用途 實際相關和模型推估相關之間的平均差距（殘差）；越小越好。

門檻 $\leq .08$ 良好。

本例 .045。

⑦ 適配度怎麼算： df 、 CFI 、 TLI 、 RMSEA

軟體會直接給答案，但學生要會從卡方值自己驗算，才看得懂報表

步驟 1　算自由度 df

資料提供的資訊量 = p(p+1)/2 = 12 × 13 ÷ 2 = 78
估計參數 q = 負荷量 12 + 誤差變異 12 + 因素相關 3 = 27
df = 78 − 27 = 51

步驟 2　從軟體抄下兩個卡方

模型： $\chi^2 = 81.92$ ， df = 51 ， p = .004
虛無模型（題目彼此無關）： $\chi^2_0 = 1753.70$ ， $df_0 = 12 \times 11 \div 2 = 66$
N = 280 ； $\chi^2 - df = 30.92$

步驟 3　代入公式

$CFI = 1 - (\chi^2 - df) \div (\chi^2_0 - df_0) = 1 - 30.92 \div 1687.70 = 1 - 0.0183 = .982$
$TLI = (\chi^2_0/df_0 - \chi^2/df) \div (\chi^2_0/df_0 - 1) = (26.57 - 1.61) \div (26.57 - 1) = .976$
$RMSEA = \sqrt{[(\chi^2 - df) \div (df \times (N - 1))]} = \sqrt{[30.92 \div (51 \times 279)]} = \sqrt{0.00217} = .047$

判定　CFI .982 ≥ .95 ✓　TLI .976 ≥ .95 ✓　RMSEA .047 ≤ .06 ✓　SRMR .045 ≤ .08 ✓　→ 過關（卡方顯著不單獨作判斷）

⑧ 先懂術語：收斂效度、 AVE 、 CR

收斂效度：同一個構面的題目，是不是都在反映同一件事

AVE　Average Variance Extracted　平均變異萃取量

用途　構面平均解釋了每一題多少變異；檢查收斂效度。

怎麼算　AVE ＝ $\Sigma\lambda^2 \div$ 題數（λ 為 CFA 標準化負荷量）。

門檻　≥ .50：構面解釋的部分比誤差多。

不過怎麼辦　找出負荷量 < .50 的題目，檢查語意後刪除或回②改寫。

本例　V ＝ .640、G ＝ .591、C ＝ .617。

CR　Composite Reliability　組合信度

用途　把整個構面當成一把尺時的內部一致性（信度）。

怎麼算　CR ＝ $(\Sigma\lambda)^2 \div [(\Sigma\lambda)^2 + \Sigma(1 - \lambda^2)]$。

門檻　≥ .70；> .95 可能代表題目內容重複。

本例　V ＝ .877、G ＝ .852、C ＝ .865。

CR 和 Cronbach's α 差在哪

α　假設每一題對構面的貢獻都一樣（負荷量相等）。

CR　用每一題實際的負荷量計算，比較符合真實情況。

怎麼報　CFA 之後以 CR 為主，α 一併列出供讀者對照。

收斂效度三條件　Fornell & Larcker, 1981; Hair et al.

① 每題標準化負荷量 λ ≥ .50。

② 每個構面 AVE ≥ .50。

③ 每個構面 CR ≥ .70。

判定　三條都過 → 收斂效度成立。

⑧ 收斂效度 AVE 與組合信度 CR

λ 為⑦的標準化負荷量（取三位小數）

步驟 1　以 V 工作價值為例列表

題號	λ	λ²	1 − λ²
V1	.786	.618	.382
V2	.765	.585	.415
V3	.844	.712	.288
V4	.803	.645	.355
合計	**3.198**	**2.560**	**1.440**

意義

- AVE：題目平均有多少變異來自構面本身，≥ .50 代表構面解釋的比誤差多
- CR：把整個構面當一把尺的信度，比 α 更適合 CFA 之後報告
- √AVE 下一張做區辨效度會用到

步驟 2　代入公式

AVE = Σλ² ÷ 題數 = 2.560 ÷ 4 = .640 ≥ .50 ✓

CR = (Σλ)² ÷ [(Σλ)² + Σ(1 − λ²)]

= 3.198² ÷ (3.198² + 1.440) = 10.227 ÷ 11.667 = .877 ≥ .70 ✓

步驟 3　三個構面結果

構面	Σλ	Σλ²	Σ(1−λ²)	AVE	CR	√AVE
V 工作價值	3.198	2.560	1.440	**.640**	**.877**	.800
G 專業成長	3.071	2.364	1.636	**.591**	**.852**	.769
C 團隊連結	3.137	2.468	1.532	**.617**	**.865**	.786

⑧ 先懂術語：區辨效度、 Fornell–Larcker 、 HTMT

區辨效度：不同構面確實是不同的概念，不是同一件事換名字

區辨效度 Discriminant validity

用途 確認「工作價值」和「團隊連結」等構面真的可以分開測量。

為什麼重要 兩個構面若高度重疊，分開計分、分開解釋就沒有意義。

兩種檢驗 Fornell–Larcker （傳統）與 HTMT （目前建議優先使用），兩者都報最保險。

Fornell–Larcker 準則 Fornell & Larcker, 1981

邏輯 一個構面和自己題目的關係（√ AVE ），應該強過它和其他構面的關係（相關）。

怎麼用 算出每個構面的 √ AVE ，和該構面與其他構面的相關比較。

門檻 兩個構面的 √ AVE 都大於它們之間的相關 → 通過。

本例 V √AVE ＝ .800 、 G ＝ .769 ，都大於 V–G 相關 .562 。

HTMT Heterotrait–Monotrait ratio （ Henseler et al., 2015 ）

邏輯 比較「不同構面的題目之間」與「同一構面的題目之間」的相關。

怎麼算 異質相關平均 ÷ √(構面 A 內部相關平均 × 構面 B 內部相關平均) 。

門檻 ＜ .85 （嚴格）；概念本來就接近時可放寬為 ＜ .90 。

本例 V–G ＝ .553 、 V–C ＝ .436 、 G–C ＝ .345 。

不通過時怎麼辦

① 檢查兩個構面的定義是否重疊。

② 找出和另一個構面相關特別高的題目，刪除或改寫。

③ 概念上確實是同一件事 → 合併構面，回②重寫題目後重走。

⑧ 區辨效度： Fornell–Larcker 與 HTMT

問題：三個構面真的是三件不同的事，而不是同一件事換名字嗎?

方法一　Fornell–Larcker

規則：兩個構面的 √AVE 都要大於它們之間的相關

構面對	因素相關	較小的 √AVE	判斷
V–G	.562	.769	通過
V–C	.448	.786	通過
G–C	.355	.769	通過

例： V 的 √AVE = √.640 = .800； G 的 √AVE = .769；兩者都大於 V–G 相關 .562 → 通過

在 Excel 怎麼做
工作表「8_信效度」先用 CORREL 做 12 × 12 相關矩陣；內部相關平均 = (4×4 區塊總和 − 4) ÷ 12 （扣掉對角線的 1）

方法二　HTMT （以 V–G 為例）

1. 異質相關平均： V 的 4 題 × G 的 4 題，共 16 個相關取平均 **= .340**
2. 構面內部相關平均： V 內 6 個相關、 G 內 6 個相關各自平均 **V = .638； G = .592**
3. **HTMT = .340 ÷ √(.638 × .592) = .340 ÷ .615 = .553**

構面對	HTMT	< .85？
V–G	.553	通過
V–C	.436	通過
G–C	.345	通過

⑧ 先懂術語：再測信度與 ICC

前面的 α、CR 是「同一次」的一致性；再測信度是「隔一段時間」的穩定性

再測信度 Test–retest reliability

用途 同一批人、同一份量表，隔一段時間再填一次，分數是否穩定。

怎麼做 間隔 2–4 週：太短會記得上次答案，太長則受訪者可能真的改變。人數 50–99 人。

前提 測的是相對穩定的特質；本身會快速變動的狀態（例如今天的心情）不適合。

ICC Intraclass Correlation Coefficient 組內相關係數

用途 同時考慮「排序是否一致」與「分數高低是否一致」的再測信度指標，範圍 0–1。

門檻 < .50 差；.50–.75 中等；.75–.90 良好；> .90 優秀（Koo & Li, 2016）。

本例 ICC = .868，良好。

為什麼不用 Pearson r

問題 r 只看排序。若 T1 = 3、4、5，T2 = 4、5、6（每人都多 1 分），r = 1.00，看起來完美。

ICC 會把「每人都多 1 分」這種系統性差異算成不一致，所以 ICC 會小於 1。

結論 再測信度要報 ICC，不要只報 r。

要選哪一種 ICC ICC(2,1)

模型 Two-way random：受試者與施測時間都視為隨機。

類型 Absolute agreement：要求分數本身一致，不只是排序。

單位 Single measures：看單一次施測的信度。

SPSS Analyze → Scale → Reliability Analysis → Statistics → 勾 Intraclass correlation。

⑧ 再測信度 ICC： 兩週後再填一次

樣本 B 前 60 人，間隔 2 週再填 12 題；以每人 12 題平均分計算（二因子、絕對一致、單一測量）

步驟 1　整理資料

ID	T1 平均	T2 平均	個人平均
B001	3.83	3.83	3.833
B002	3.00	3.50	3.250
B003	3.33	3.33	3.333
B004	4.42	4.42	4.417
B005	3.00	3.17	3.083
B006	4.83	4.67	4.750
…	…	…	…
平均	**3.650**	**3.672**	**GM = 3.661**

步驟 2　二因子變異數分析表

變異來源	SS	df	MS = SS ÷ df
受試者	48.469	59	0.8215
時間（T1 vs T2）	0.0148	1	0.0148
誤差	3.471	59	0.0588
總和	**51.955**	**119**	

SS 受試者 = k × Σ(個人平均 − GM)²； SS 時間 = n × Σ(各次平均 − GM)²；
SS 誤差 = SS 總 − SS 受試者 − SS 時間（n = 60， k = 2）

步驟 3　代入 ICC 公式

$$ICC = (MSR - MSE) \div [MSR + (k-1)MSE + k(MSC - MSE) \div n]$$
$$= (0.8215 - 0.0588) \div [0.8215 + 0.0588 + 2 \times (0.0148 - 0.0588) \div 60] = 0.7627 \div 0.8789 = .868$$

判定： ICC = .868 ≥ .75，再測信度良好（.50–.75 中等、 .75–.90 良好、 > .90 優秀）

八關成果總表與論文寫法範例

關卡	樣本	關鍵結果	題數
③ 內容效度	6 位專家	刪 V5、G6；S-CVI/Ave = .958	18 → 16
④ 認知訪談	10 + 5 人	改寫 V2、C3；第二輪無誤解	16 → 16
⑤ 項目分析	樣本 A 240 人	刪 G4、C5、C6；α = .827	16 → 13
⑥ EFA	樣本 A 240 人	KMO = .869；3 因素；刪 V6	13 → 12
⑦ CFA	樣本 B 280 人	CFI = .982、RMSEA = .047	12
⑧ 信效度	樣本 B + 再測 60 人	AVE .59–.64、CR .85–.88、HTMT ≤ .55、ICC .87	12

論文寫法範例（結果段落）

本研究以 6 位專家評定內容效度，刪除 I-CVI 低於 .78 之 2 題，S-CVI/Ave 為 .96。經 10 位護理人員認知訪談修正 2 題語意後，以樣本 A（N = 240）進行項目分析，依四項指標刪除 3 題。探索性因素分析（主軸因子法、Promax 轉軸）KMO 為 .87，平行分析支持三因素，刪除 1 題跨負荷題後保留 12 題。以獨立樣本 B（N = 280）進行驗證性因素分析，模型適配良好（$\chi^2(51) = 81.92$，CFI = .98，TLI = .98，RMSEA = .047，SRMR = .045）。各構面 AVE 介於 .59–.64、CR 介於 .85–.88，HTMT 均低於 .85；兩週再測 ICC 為 .87。